Dátový model a model prípadov použitia

Alexandra Pacalajová, Jozef Sládeček

16. marca 2025

Úvod

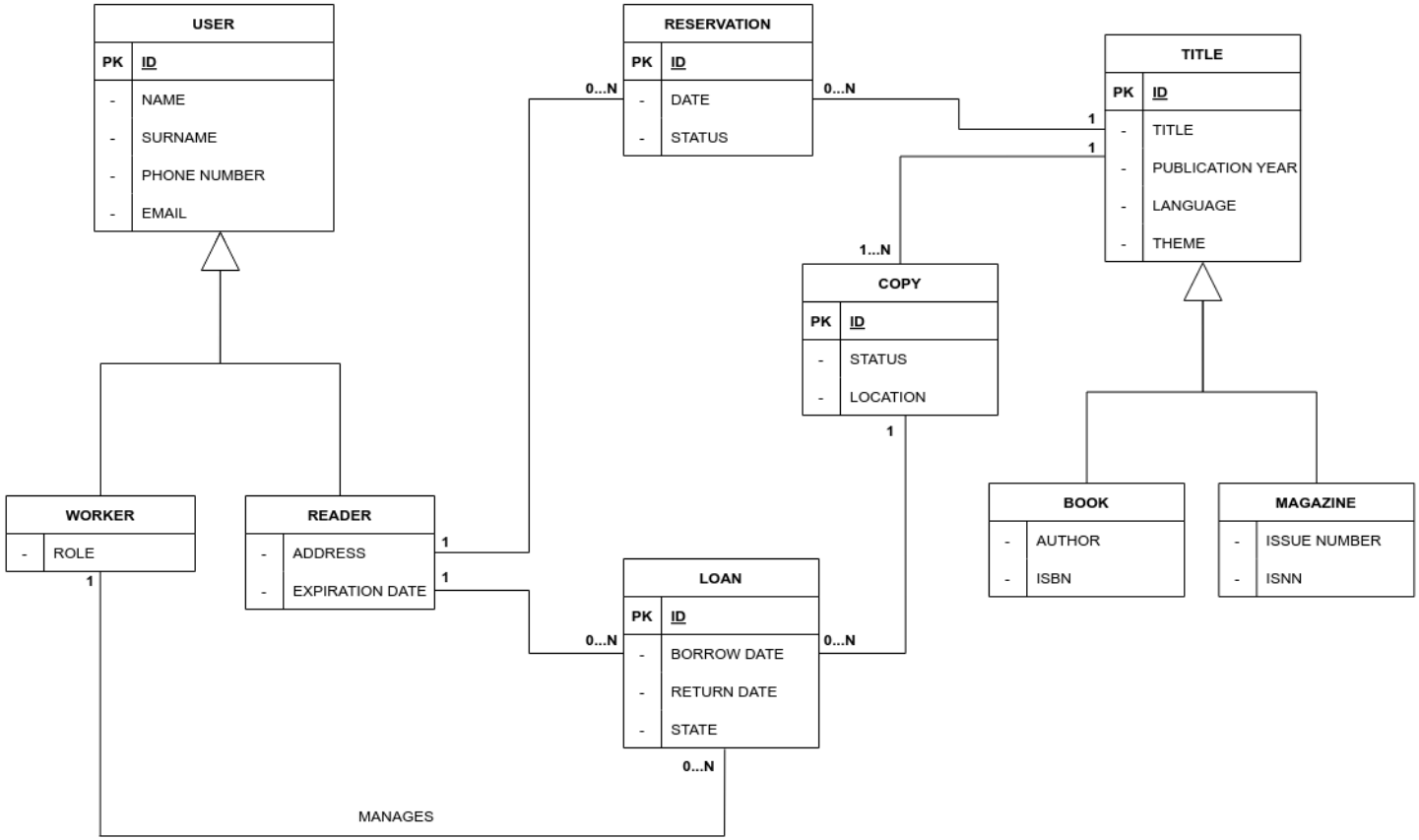
Tento dokument obsahuje dátový model (ER diagram) a model prípadov použitia, a ich popis. Téma zadania je 21:Knihovna1 - informačný systém knižnice.

1 Datový model (ER diagram)

1.1 Popis dátového modelu

- Entita **User** (*generalizácia*) reprezentuje osobu, ktorá využívá systém, entita **Worker** a entita **Reader** sú jej *špecializáciou*.
- Entita **Title** (generalizácia) reprezentuje titul, ktorý knižnica ponúka na vypožičanie a entity **Book** a **Magazine** sú jej špecializáciou.
- Entita **Copy** reprezentuje konkrétnu kópiu titulu, ktorý je ponúkaný v knižnici. Vzťah **Copy - Title** označuje, že každý titul má v knižnici jednu alebo viac kópií.
- Entita **Reservation** reprezentuje vytvorenie rezervácie, vzťah **Reservation - Title** označuje, že vytvorená rezervácia sa viaže iba na jeden titul, ale titul môže byť pridaný do 0 až N rezervácií. Vzťah **Reader - Reservation** označuje, že každý čitateľ môže vytvárať N rezervácií.
- Entita **Loan** reprezentuje evidenciu vypožičania titulu. Vzťah **Loan - Copy** označuje, že jedno vypožičanie môže obsahovať jednu kópiu a kópia môže byť počas svojej existencie vypožičaná 0 až N krát. Vzťah **Reader - Loan** označuje, že čitateľ môže mať N rôznych vypožičaní, vypožičanie sa viaže iba na jedného čitateľa.
- Vzťah **Worker - Loan** označuje, že vypožičanie môže byť spravované 1 pracovníkom, ktorý eviduje vypožičanie danej kópie.

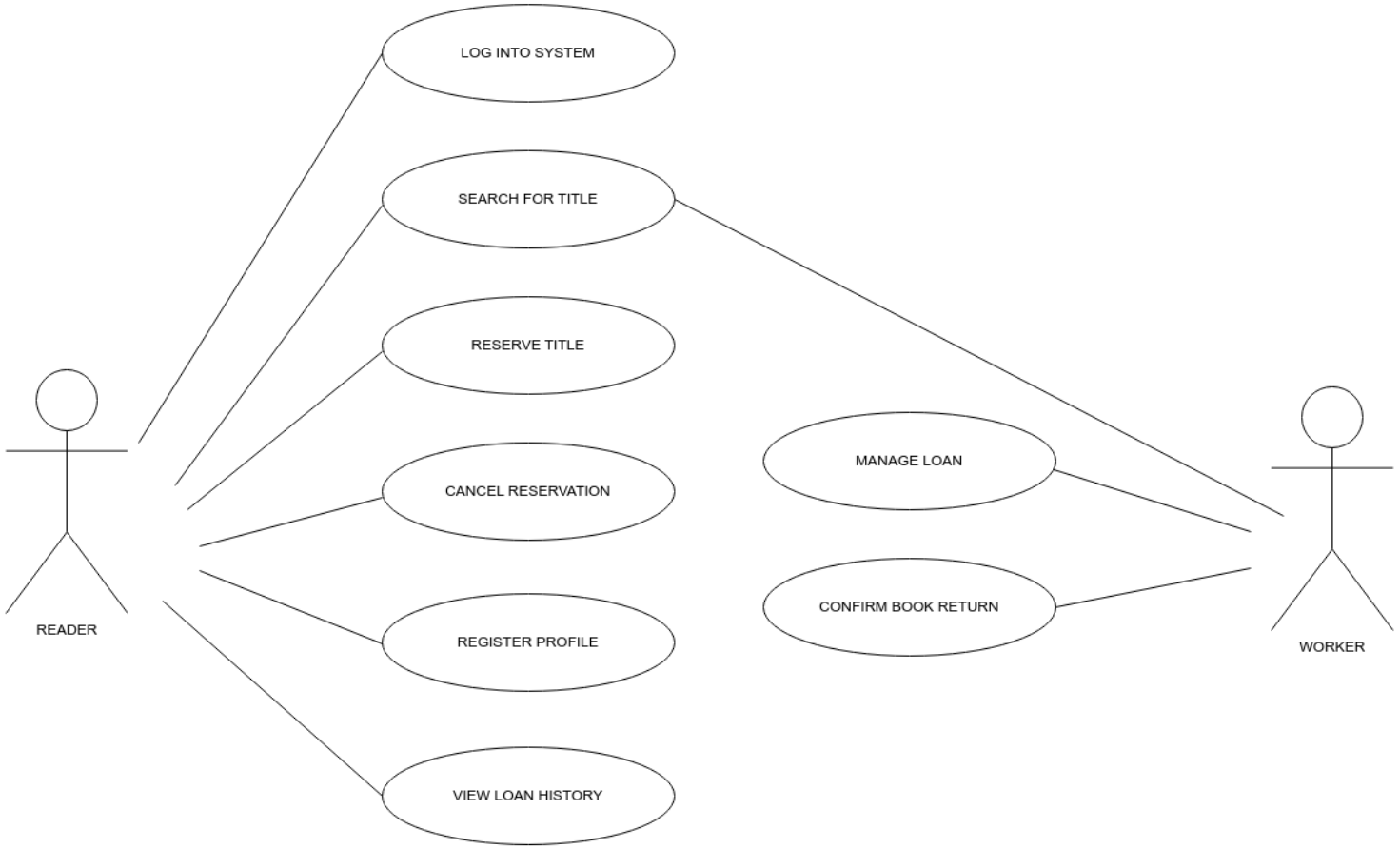
1.2 ER diagram



Obr. 1: ER diagram zachycujúci štruktúru dát

2 Model prípadov použitia

2.1 Diagram prípadov použitia



Obr. 2: Diagram prípadov použitia aplikácie